

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université des sciences et de la technologie d'Oran

Département de Mathématiques et Informatique



Rapport de Stage pratique

Filière : informatique

Spécialité : Sécurité informatique

Niveau : ING 4

Sujet :

**Plateforme web de gestion assistée des VLAN et de
détection d'intrusion intégrée**

Réalisé par : FERGANI Aya

MELOUK Romaissa Malek

BENAINI Meroua

ALEM Halima

Encadré par : Mme BOUGHRARA Asmaa

Date : 14 mai 2026

Entreprise d'accueil :

RAFFINERIE D'ARZEW (RA1Z)

Année Universitaire : 2025/2026

Remercîments

Nous adressons nos sincères remerciements à l'ensemble du corps enseignant du Département de Mathématiques et Informatique pour la qualité de la formation dispensée. Nous exprimons également notre profonde gratitude à notre encadrante madame Boughrara Asmaa pour son accompagnement précieux, sa disponibilité, ses conseils avisés et son soutien tout au long de la réalisation de ce projet. Nous remercions également monsieur Mohammed Khaldi qui nous a énormément aidés en nous permettant d'utiliser le centre réseau de l'université ainsi que le matériel nécessaire à la réalisation de notre projet. Enfin, nous remercions chaleureusement Monsieur Samir Nemdili pour son aide précieuse et sa disponibilité face aux différents problèmes matériels rencontrés durant ce projet.

Nous remercions chaleureusement toute l'équipe du département informatique de la raffinerie pour leur accueil bienveillant, leur disponibilité et la qualité de leurs conseils. Leur expertise ainsi que leur accompagnement quotidien nous ont permis d'acquérir des compétences précieuses et de mener à bien notre projet collectif.

Nous saluons également l'esprit de collaboration, d'entraide et de sérieux qui a régné au sein de notre équipe de travail, et qui a grandement contribué à la réussite de ce projet.

Enfin, nous remercions chaleureusement nos familles et nos proches pour leur soutien indéfectible et leurs encouragements durant cette période.

Résumé

Ce projet de stage, réalisé au sein de la raffinerie d'Arzew (RA1Z), porte sur la conception et le développement d'une plateforme web nommée NetGuard, dédiée à la gestion assistée des VLAN et à la détection d'intrusion réseau. Face aux limites d'une architecture réseau relativement plate, caractérisée par une faible segmentation et des risques accrus de propagation d'attaques, cette solution vise à améliorer la sécurité, la supervision et l'administration de l'infrastructure réseau.

Ce projet a permis de mettre en œuvre des compétences en réseaux, cybersécurité, développement web et administration système, tout en proposant une solution moderne contribuant à la sécurisation et à la simplification de la gestion des infrastructures réseau.

Table des matières

Chapitre 1 : Présentation de l'organisme d'accueil	6
1. Présentation générale de la raffinerie d'Arzew	6
1.1 Historique	6
1.2 Missions et objectifs	6
2. Organisation	7
2.1 Département organisation.....	8
Département informatique :.....	8
3.1 L'infrastructure réseau.....	8
3. Contexte du projet	9
Chapitre 2 : Problématique.....	10
1. Contexte actuel.....	10
1.1 Présentation générale.....	10
1.2 Architecture actuelle.....	10
2. Risques liés à la situation actuelle.....	11
2.1 Risques techniques	11
2.2 Risques de sécurité	11
3. Objectifs du projet.....	11
4. Contraintes	13
3.1 Contraintes techniques	13
3.2 Contraintes d'intégration et de compatibilité.....	13
Chapitre 3 : Solution proposée	14
1. Vision globale.....	14
2. Fonctionnement général	14
3. Technologies utilisées.....	15
3.1 Frontend.....	15
3.2 Backend	15
3.3 Base de données	16
3.4 IDS.....	16
3.5 Virtualisation	16
3.6 Réseaux	17
4. Conception UML.....	18
4.1 Diagramme de flux de données :.....	18

4.1 Diagramme de classes :	18
5. Base de données	19
5.1 Modèle conceptuel de données	19
6. Fonctionnalités développées	20
6.1 Partie Réseau :	20
6.2 Partie Sécurité :	25
6.3 Partie Tableau de bord et utilisateurs :	28
7. Tests réalisés	33
7.1 Connexion du switch :	33
7.2 Création des Vlan :	34
7.3 Configuration des interfaces et Tftp :	35
7.4 Configuration Snort et Port mirroring :	36
7.5 Lancement de l'IDS et génération des alertes :	36
8. Limites	37
8.3 Dépendance à une installation préalable de Snort :	37
8.4 Compatibilité limitée aux équipements Cisco :	37
8.5 Authentification SSH basée sur mot de passe uniquement :	37
9. Améliorations futures	37
9.1 Intégration de l'intelligence artificielle pour la détection d'anomalies :	37
9.2 Support de Suricata comme alternative à Snort	38
10. Conclusion	38

Chapitre 1 : Présentation de l'organisme d'accueil

1. Présentation générale de la raffinerie d'Arzew ¹

1.1 Historique

La raffinerie a été implantée sur le plateau d'El-Mohgoun, dans la daïra d'Arzew, à 40 km d'Oran, sur une superficie de 170 hectares. La construction du complexe a été confiée à la société japonaise Japan Gazoline Company. La première pierre a été posée le 19 juin 1970, et l'exploitation des utilités a débuté deux ans plus tard. L'ensemble des unités de la raffinerie était opérationnel en mars 1973.

Afin de répondre à l'évolution de la demande du marché, le complexe a connu plusieurs extensions. La première, en 1975, a concerné les unités de production de bitumes et a duré deux ans. La deuxième, en 1978, a porté sur la réalisation d'un ensemble de production comprenant les huiles de base, graisses, paraffines, ainsi que les unités de mélange et de conditionnement. Enfin, en 1997, une nouvelle unité d'emballage divisionnaire des huiles finies a été réalisée.

1.2 Missions et objectifs

La raffinerie d'Arzew a été conçue pour répondre à trois objectifs principaux :

- Traiter le brut de Hassi-Messaoud ainsi que le brut réduit importé
- Assurer le traitement du brut importé (BRI) dédié à la production de bitumes
- Satisfaire les besoins du marché national et international, tant sur le plan quantitatif que qualitatif.

La raffinerie d'Arzew occupe une place prépondérante dans l'économie nationale. Elle traite annuellement 3,5 millions de tonnes de pétrole brut saharien, ainsi que 280 000 tonnes de brut réduit importé destiné à la production de bitumes.

Produit	Quantité(tonnes/an)
Propane	12 420
Butane	89 484
Essence super	253 116
Essence normal	206 796
Naphta	106 892
Kérosène	318 744
Gasoil	71 814
Fuel-BTS	660 724
Fuel-HTS	125 724
Lubrifiants	181 524
Graisses	12 420
Paraffines	7 188

Tableau 1 : Production de la raffinerie par an

^{1 1} Sources : rapports de stage antérieurs et informations fournies par l'organisme d'accueil.

2. Organisation

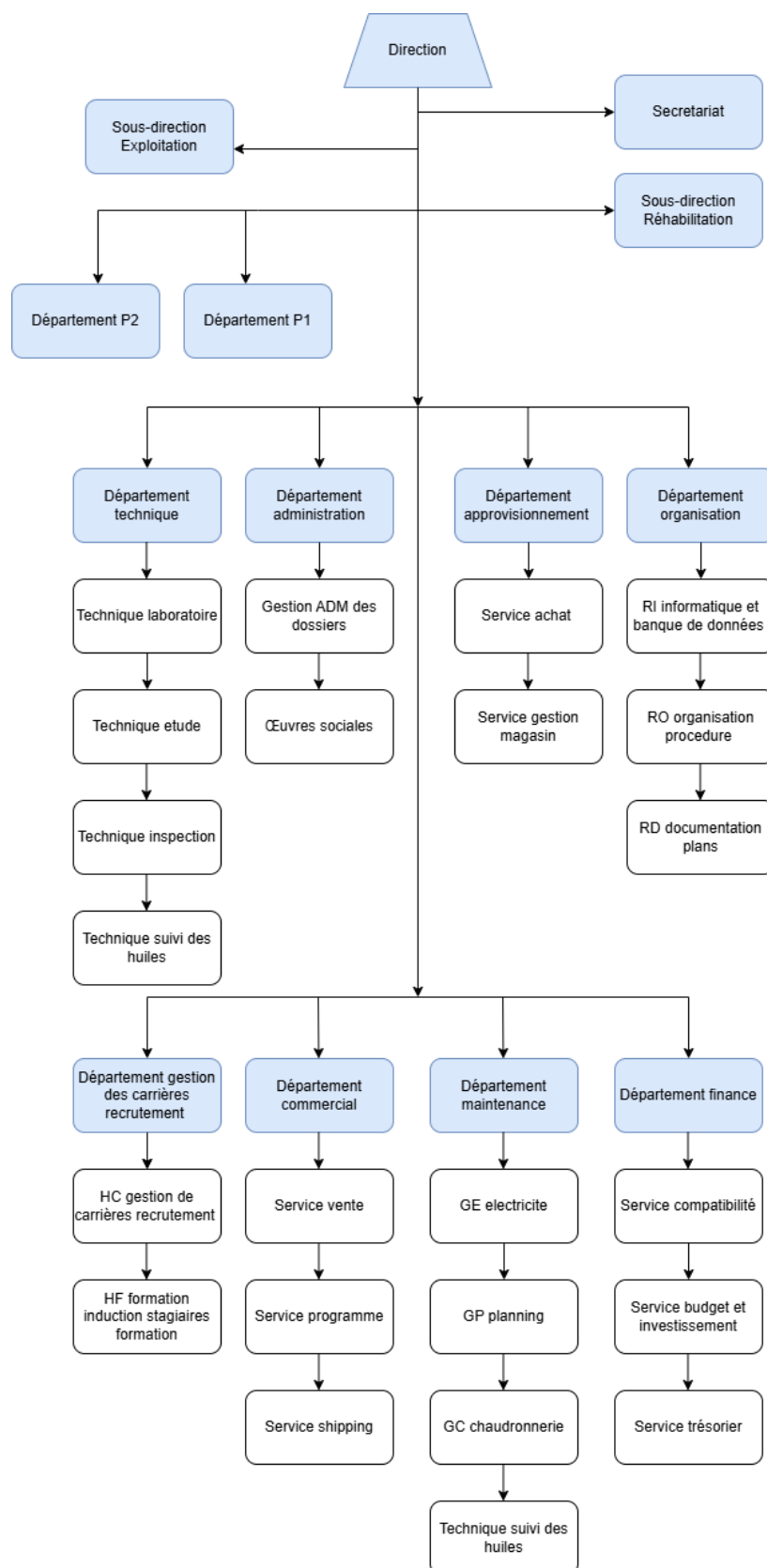


Figure 1 : Organigramme de la raffinerie

2.1 Département organisation

Le département est structuré autour de trois services principaux :

- *Service organisation :*

Ce service est chargé de l'organisation du fonctionnement de la raffinerie. Il assure principalement la rédaction et la formalisation des procédures, la conception et la mise en place des systèmes d'information, l'élaboration des fiches descriptives des postes ainsi que la définition des responsabilités de chaque employé.

- *Service documentation :*

Le service documentation est composé de trois sections :

Section information : Élaboration des journaux mensuels de chaque département et diffusion des annonces de séminaires et événements.

Section documentation : Gestion des ouvrages et revues, qu'ils soient internes ou externes.

Section archives : Archivage et conservation des documents.

- *Service informatique :*

Le service informatique est divisé en trois sections :

Section Réseau : Responsable de l'infrastructure réseau, de la connectivité entre les différentes unités de production, ainsi que de la sécurité des échanges de données.

Section Base de données (BDD) : Chargée de l'administration, de la maintenance et de la sécurisation des bases de données utilisées par les différents services de la raffinerie.

Section SAP : dédiée à la gestion de l'ERP SAP, incluant la configuration du système, la gestion des utilisateurs et des droits d'accès, le support technique, la formation des utilisateurs, la supervision des flux ainsi que la sécurité et les sauvegardes.

Département informatique :

3.1 L'infrastructure réseau

L'infrastructure réseau de la raffinerie d'Arzew est conçue pour assurer une communication fiable, sécurisée et performante sur l'ensemble du site industriel, qui s'étend sur environ 150 hectares. Elle repose sur une architecture distribuée organisée autour de trois nœuds de distribution réseau, permettant de couvrir efficacement les différentes zones de production malgré des distances pouvant atteindre jusqu'à 5 km entre les points les plus éloignés.

L'interconnexion entre ces nœuds et les équipements du site est assurée par une infrastructure en fibre optique monomode, un type de fibre offrant une très grande capacité de transmission sur de longues distances avec une faible perte de signal, ce qui la rend particulièrement adaptée aux environnements industriels étendus.

Le réseau de la raffinerie s'appuie sur des switchs core, qui jouent le rôle de point central. Ils assurent la circulation des données entre les différentes zones du site et permettent une communication rapide et fluide au sein de l'infrastructure.

Pour la sécurité, la raffinerie utilise un firewall de type ASA (Adaptive Security Appliance). Ce dispositif agit comme une barrière de protection entre le réseau interne et les accès externes. Il filtre les connexions et bloque tout trafic suspect afin de protéger les systèmes industriels contre les intrusions.

Concernant la sauvegarde des données, la raffinerie utilise des backup tapes (bandes magnétiques). Ce sont des supports physiques utilisés pour stocker les données critiques hors ligne, ce qui les rend particulièrement sûres face aux cyberattaques ou aux pannes. Les sauvegardes sont faites chaque jour, en suivant une organisation simple : chaque jour de la semaine correspond à une bande précise.

3. Contexte du projet

Le réseau informatique de la raffinerie d'Arzew présente une architecture proche d'un réseau plat, avec une segmentation limitée entre les différents services. Cette situation augmente les risques de propagation d'attaques, d'accès non autorisés et complique la supervision du trafic réseau.

Dans ce contexte, la segmentation par VLAN constitue une solution essentielle pour améliorer la sécurité et les performances de l'infrastructure en isolant les services et en contrôlant les échanges internes.

Chapitre 2 : Problématique

1. Contexte actuel

1.1 Présentation générale

Le réseau informatique de la raffinerie assure :

- Communication entre services
- Accès aux applications métiers
- Partage des ressources internes
- Support des systèmes administratifs et techniques

1.2 Architecture actuelle

Le réseau existant présente une structure relativement plate, avec une segmentation limitée entre plusieurs services.

Limites observées :

1. Faible isolation entre départements
2. Propagation plus rapide des incidents
3. Supervision complexe
4. Gestion des accès moins fine
5. Domaine de broadcast étendu

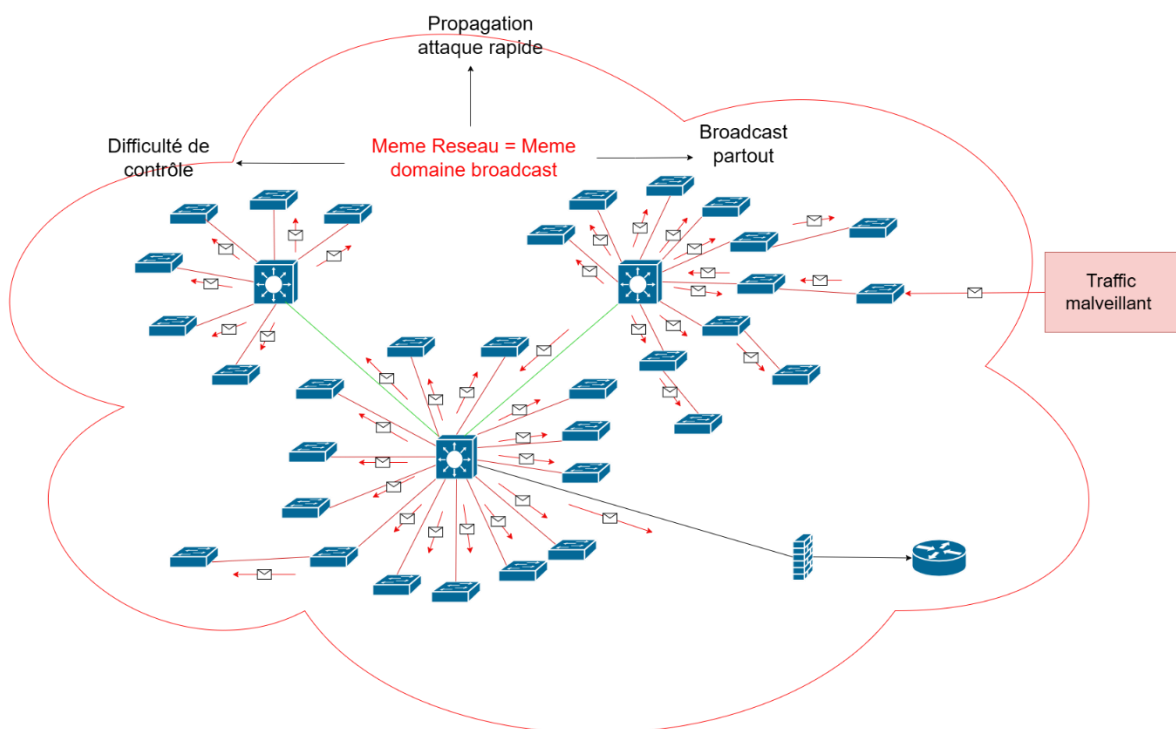


Figure 2 : Problème de propagation du trafic malveillant dans un réseau plat

2. Risques liés à la situation actuelle

2.1 Risques techniques

Risque	Impact
Broadcast excessif	Un nombre élevé de messages de diffusion circule sur l'ensemble du réseau, ce qui peut consommer inutilement la bande passante et ralentir les communications.
Mauvaise isolation	L'absence de séparation claire entre les services peut permettre des échanges non nécessaires entre postes ou départements, augmentant les risques d'accès non autorisé.
Incident local propagé	Une panne, une mauvaise configuration ou un dysfonctionnement sur une zone du réseau peut affecter d'autres équipements et perturber plusieurs services.
Administration complexe	La gestion d'un réseau non segmenté devient plus difficile, ce qui augmente les risques d'erreurs de configuration et complique les opérations de maintenance.

2.2 Risques de sécurité

Risque	Impact
Scan réseau	Un attaquant peut identifier les équipements connectés, les adresses IP actives et les services disponibles afin de préparer une intrusion.
Malware	En l'absence de cloisonnement, un logiciel malveillant peut se propager rapidement entre plusieurs machines du réseau interne.
Intrusion interne	Un utilisateur malveillant ou un poste compromis peut accéder plus facilement à certaines ressources sensibles si les accès ne sont pas correctement isolés.

3. Objectifs du projet

Face aux limites d'un réseau plat, la segmentation réseau représente une solution essentielle pour améliorer l'organisation, la performance et la sécurité de l'infrastructure informatique. Elle consiste à diviser le réseau en plusieurs zones logiques indépendantes, permettant de mieux structurer les communications entre les différents services de l'entreprise.

La mise en place d'une segmentation par VLAN (Virtual Local Area Network) offre plusieurs avantages majeurs. Elle permet tout d'abord de réduire les domaines de diffusion (broadcast), ce qui diminue le trafic inutile et améliore les performances globales du réseau. Elle renforce également la sécurité en isolant les différents départements ou services, limitant ainsi les accès non autorisés et la propagation d'éventuels incidents ou attaques. Enfin, elle facilite

l'administration du réseau grâce à une gestion plus claire, plus flexible et mieux adaptée aux besoins organisationnels.

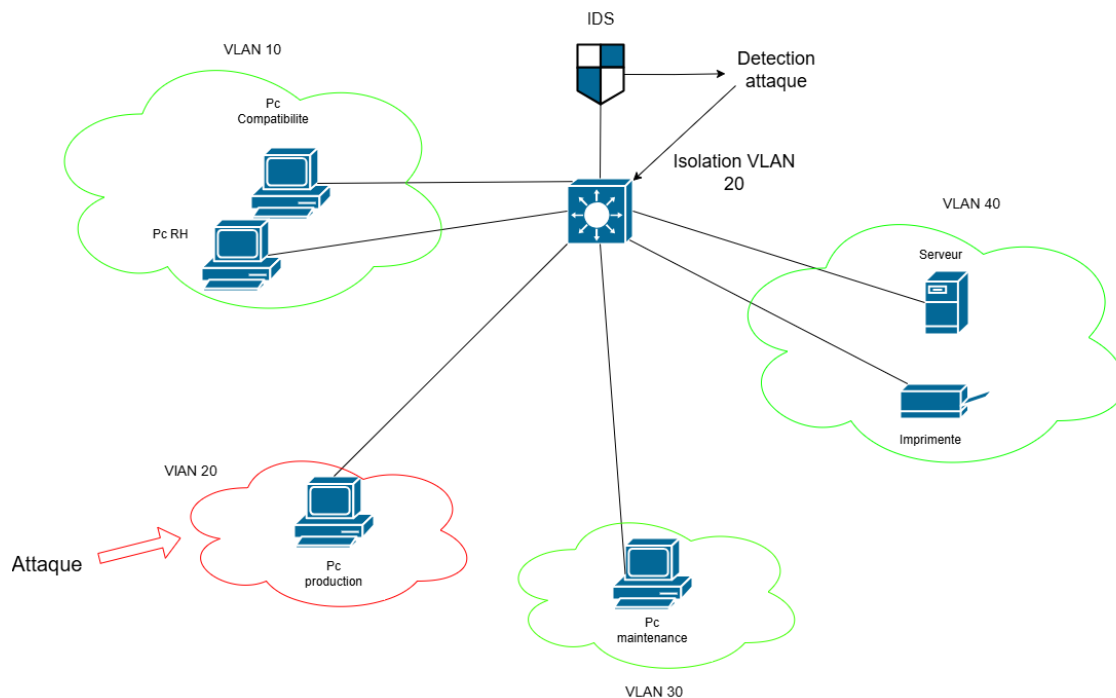


Figure 3 : Exemple d'un réseau segmenté

De plus, bien que la configuration des VLAN soit réalisable sur les équipements Cisco, elle nécessite généralement des compétences avancées en ligne de commande (CLI) ainsi que l'intervention de spécialistes réseau. Cette dépendance peut entraîner des délais dans l'application des modifications urgentes, les équipes techniques devant parfois attendre la disponibilité des experts pour effectuer les changements nécessaires, ce qui peut ralentir les opérations réseau.

Dans ce contexte, l'objectif principal du projet est de concevoir et de développer une application web interne dédiée à la gestion assistée des VLAN. Cette solution vise à simplifier les opérations de création, de modification et d'administration des segments réseau en offrant une interface centralisée pour les équipes techniques. Elle permet ainsi de réduire les interventions manuelles sur les équipements, de limiter les déplacements physiques et de diminuer les risques d'erreurs humaines lors des configurations.

En complément de la segmentation, le projet intègre un système de détection d'intrusion (IDS), permettant la surveillance du trafic réseau en temps réel et la détection des comportements suspects. En cas d'alerte critique, des actions correctives peuvent être engagées, telles que l'isolation d'un VLAN concerné, afin de limiter rapidement l'impact de la menace.

Ainsi, ce projet combine les avantages de la segmentation réseau et de la supervision de sécurité dans une solution unique, contribuant à moderniser l'infrastructure informatique de la raffinerie et à renforcer la protection de ses ressources critiques.

4. Contraintes

3.1 Contraintes techniques

Dans le cadre du stage, l'impossibilité d'intervenir directement sur les équipements réseau de la raffinerie a constitué une contrainte importante, notamment en raison de la sensibilité et de la valeur du matériel utilisé.

L'objectif était ainsi de proposer une approche plus accessible pour l'administration du réseau segmenté.

Dans ce cadre, les tests et la mise en œuvre de la solution ont été réalisés sur du matériel fourni par l'USTO, permettant de simuler les fonctionnalités attendues dans des conditions proches d'un réseau réel.

3.2 Contraintes d'intégration et de compatibilité

La solution développée devait être compatible avec l'infrastructure réseau déjà déployée au sein de la raffinerie, notamment les équipements Cisco utilisés pour la gestion des communications et de la segmentation réseau. L'application devait pouvoir interagir avec ces équipements afin d'automatiser certaines opérations de configuration des VLAN tout en respectant l'architecture existante.

Par ailleurs, l'intégration du système IDS devait s'effectuer sans modifier profondément l'infrastructure réseau actuelle. La solution devait également assurer une bonne compatibilité entre les différents composants utilisés, notamment les switchs Cisco, les mécanismes de segmentation VLAN et les outils de supervision de sécurité.

Enfin, l'ensemble du système devait pouvoir évoluer facilement afin de permettre l'ajout futur de nouvelles fonctionnalités ou l'extension de la segmentation réseau à d'autres parties de l'infrastructure.

Chapitre 3 : Solution proposée

1. Vision globale

La solution proposée, NetGuard, repose sur deux composants principaux : la segmentation réseau via les VLAN et un système de détection d'intrusion (IDS).

Concernant la partie sécurité, l'intégration d'un système IDS a été privilégiée afin de renforcer la supervision du réseau au-delà des simples mécanismes de sécurité disponibles sur les switches Cisco. L'objectif était d'ajouter une couche d'analyse du trafic permettant de détecter les comportements suspects sans impacter directement le flux réseau.

Le choix s'est porté sur un IDS plutôt qu'un IPS, car ce dernier agit de manière intrusive en bloquant automatiquement le trafic suspect, ce qui peut engendrer des interruptions de service en cas de faux positifs. À l'inverse, l'IDS permet une approche plus prudente en se limitant à la détection et à la génération d'alertes, laissant ainsi la décision d'action aux administrateurs réseau.

2. Fonctionnement général

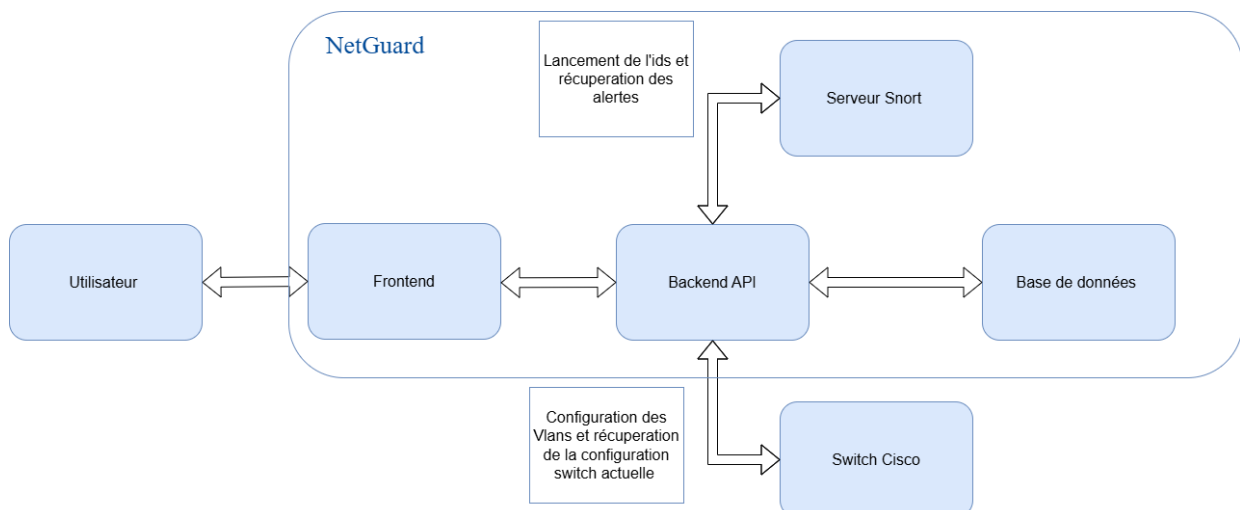


Figure 4 Architecture simple du fonctionnement de NetGuard

1. Authentification et accès à l'application

L'utilisateur accède à l'application web via une interface d'administration centralisée permettant la gestion et la supervision du réseau.

2. Sélection et configuration des switches Cisco

Après authentification, l'utilisateur peut sélectionner le switch Cisco concerné et effectuer différentes opérations de gestion des VLAN, notamment la création, la modification et l'administration des segments réseau.

3. Gestion centralisée des VLAN

L'application permet de centraliser les opérations de segmentation réseau afin de simplifier l'administration des équipements et d'améliorer l'organisation du réseau interne.

4. Surveillance du trafic réseau

La solution permet également d'activer la surveillance du trafic transitant par le switch sélectionné afin d'assurer un suivi continu de l'activité réseau.

5. Analyse du trafic par l'IDS

La supervision du trafic est assurée par un système IDS, chargé d'analyser les paquets réseau et de détecter les comportements suspects ou les tentatives d'intrusion.

6. Génération des alertes et isolation des VLAN

En cas de détection d'une menace, le système génère une alerte permettant d'identifier le VLAN concerné. Des mécanismes d'isolation peuvent ensuite être appliqués afin de limiter la propagation de l'incident et de renforcer la sécurité du réseau.

3. Technologies utilisées

3.1 Frontend

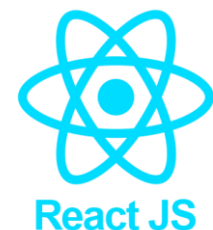
Html, Css et javascript :

HTML, CSS et JavaScript constituent les principales technologies utilisées pour le développement de l'interface web de NetGuard. Ces technologies ont été utilisées pour concevoir une interface web centralisée, moderne et ergonomique facilitant la gestion des VLAN ainsi que la supervision du réseau et des alertes de sécurité.



React js :

Dans notre projet, React a été utilisé pour construire une interface web moderne et réactive, permettant la gestion centralisée des VLAN ainsi que l'affichage en temps réel des informations liées à la supervision et aux alertes de sécurité du réseau.



3.2 Backend

Python :

Dans NetGuard, Python a été utilisé pour le développement des fonctionnalités backend de l'application, la communication avec le Switch Cisco avec la bibliothèque Netmiko ainsi que la configuration du système IDS Snort et la récupération des alertes générées par le serveur de supervision.



Flask :

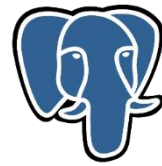
Dans notre projet, Flask a été utilisé pour développer le backend de l'application, assurer la gestion des opérations liées aux VLAN, communiquer avec le switch Cisco et intégrer les fonctionnalités de supervision et de détection d'intrusion.



3.3 Base de données

PostgreSQL :

Dans NetGuard, PostgreSQL a été utilisé pour stocker les informations liées aux utilisateurs, aux VLAN, aux équipements ainsi qu'aux alertes générées par le système IDS Snort.



PostgreSQL

3.4 IDS

Snort

Snort est un système open source de détection d'intrusion réseau (IDS) permettant l'analyse et la surveillance du trafic en temps réel afin d'identifier les activités suspectes ou malveillantes. Son architecture repose principalement sur un module de capture de paquets, un moteur d'analyse basé sur des règles et un système de génération d'alertes. Grâce à ce fonctionnement, Snort peut détecter différents types d'attaques et de comportements anormaux sur le réseau.



Snort se distingue par sa flexibilité, sa légèreté et sa large utilisation dans les environnements professionnels et académiques. Contrairement à certaines solutions propriétaires plus complexes ou coûteuses, il offre une solution performante et facilement personnalisable grâce à ses règles de détection.

Dans notre projet, Snort a été utilisé pour superviser le trafic réseau transitant entre les différents VLAN et générer des alertes de sécurité en cas de détection d'une menace ou d'une activité suspecte.

3.5 Virtualisation

Oracle VM VirtualBox :

Dans notre projet, VirtualBox a été utilisé pour héberger les machines virtuelles nécessaires au fonctionnement de l'environnement de test, notamment le serveur Ubuntu exécutant le système IDS Snort et la machine virtuelle qui va jouer le rôle d'attaquant Kali Linux.



Ubuntu :

Dans NetGuard, Ubuntu a été utilisé comme système d'exploitation du serveur hébergeant le système IDS Snort.



ubuntu

Kali Linux :

Dans notre projet, Kali Linux a été utilisé pour générer du trafic de test et simuler certaines attaques réseau afin d'évaluer le fonctionnement du système IDS Snort et la capacité de la solution à détecter et réagir aux activités suspectes.



3.6 Réseaux

Switch Cisco Catalyst 9200 :

Cisco Catalyst 9200 Series Switches sont des switchs de niveau entreprise conçus pour assurer la gestion, la segmentation et la sécurisation des réseaux informatiques. Le choix de cette gamme de switchs s'explique principalement par l'utilisation des équipements Cisco au sein de l'infrastructure réseau de la raffinerie. De plus, le matériel réseau disponible au niveau de l'USTO pour les phases de développement et de test était un switch Cisco Catalyst 9200, ce qui a permis de reproduire un environnement proche des conditions réelles observées durant le stage. Dans notre projet NetGuard, le switch Cisco 9200 a été utilisé pour la mise en œuvre de la segmentation réseau à travers la configuration et l'administration des VLAN depuis l'application web développée.²



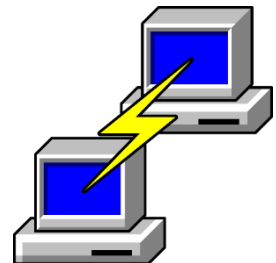
Netmiko :

Netmiko est une bibliothèque Python spécialisée dans l'automatisation des équipements réseau via des connexions SSH. Dans notre projet, Netmiko a été utilisé pour assurer la communication entre l'application web et le switchs Cisco. Il a permis d'automatiser les opérations de configuration et de gestion des VLAN et l'administration des segments réseau depuis l'interface de l'application NetGuard.



PuTTY :

PuTTY est un client léger permettant d'établir des connexions à distance vers des équipements réseau ou des serveurs via des protocoles tels que SSH, Telnet ou Serial. Dans notre projet, PuTTY a principalement été utilisé comme outil de vérification et de supervision afin d'accéder au switch Cisco et contrôler l'état des VLAN ainsi que des services réseau. Il a notamment servi lors des phases de test et de validation pour confirmer que les configurations générées automatiquement par l'application étaient correctement appliquées sur les équipements réseau.



² Fiche technique du switch Cisco Catalyst 9200 :

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9200-series-switches/nb-06-cat9200-ser-data-sheet-cte-en.html>

4. Conception UML

4.1 Diagramme de flux de données :

Le Diagramme de Flux de Données (DFD) ci-dessous illustre les échanges d'informations entre les différents acteurs et composants du système NetGuard. L'Administrateur interagit avec le système via l'interface web pour gérer les VLANs, les interfaces, les règles de sécurité et consulter les alertes. Le cœur de l'application (NetGuard) orchestre les opérations : il lit et écrit dans la base PostgreSQL pour la persistance des données, se connecte en SSH aux switches Cisco pour déployer les configurations (VLAN, ports, mirroring), communique avec Snort IDS pour démarrer/arrêter la détection et récupérer les alertes, et utilise un serveur TFTP installé sur la machine hôte pour la sauvegarde et la restauration des configurations des switches. L'application orchestre l'opération en envoyant une commande SSH au switch, qui transfère ensuite directement les fichiers vers le serveur TFTP.

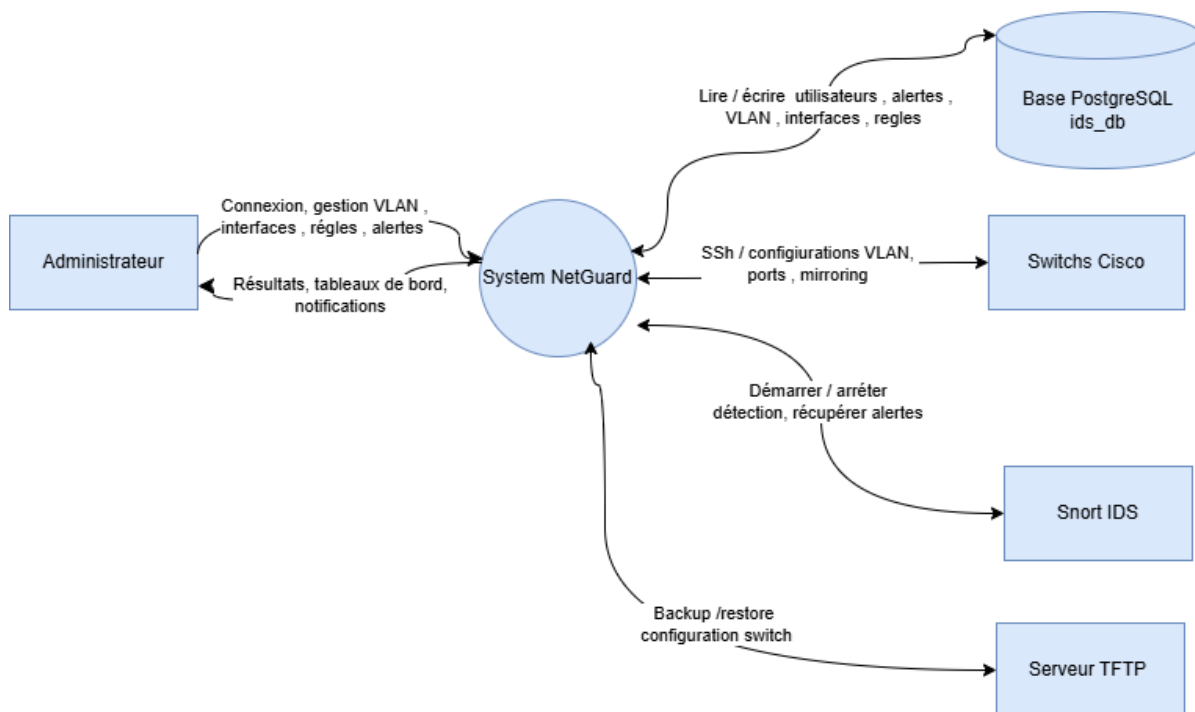


Figure 5 Diagramme de flux de données

4.1 Diagramme de classes :

Ce diagramme représente un diagramme de classes (UML) décrivant les principaux blocs fonctionnels (blueprints ou contrôleurs) de l'application Flask.

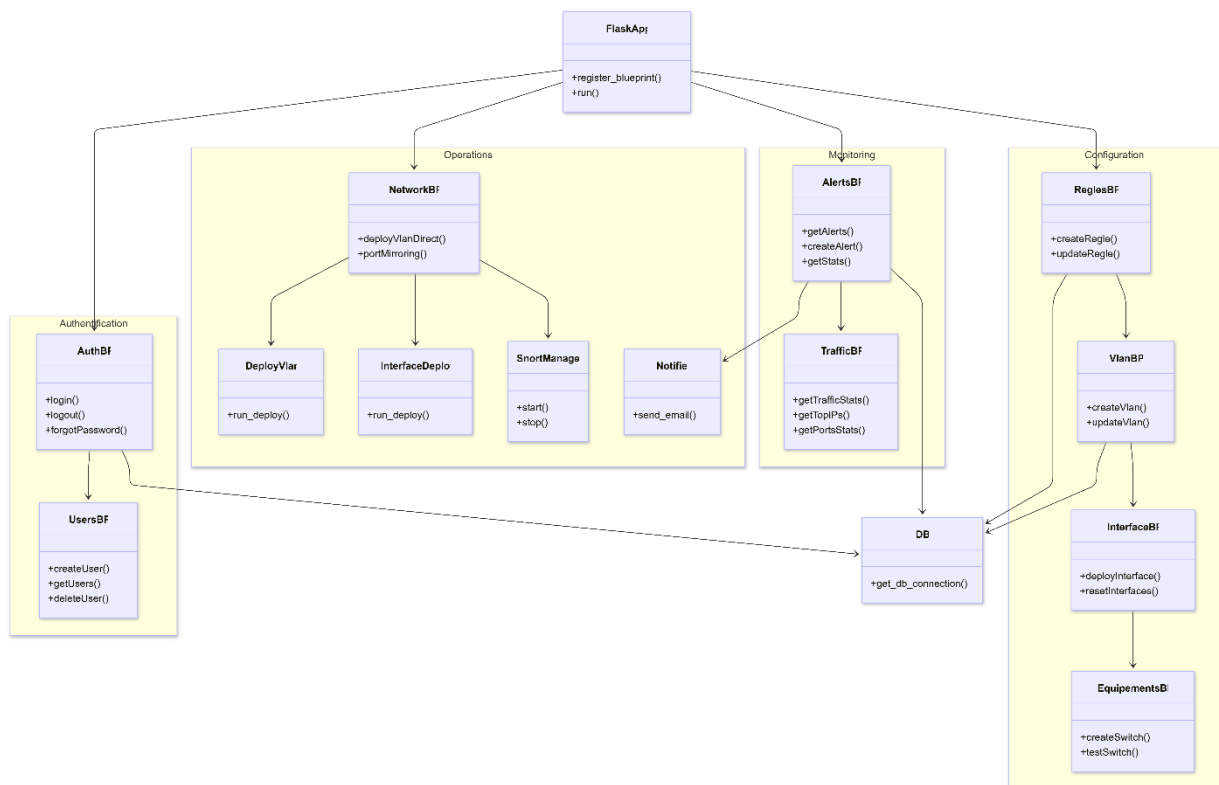


Figure 6 Diagramme de classes des blueprints flask (UML)

5. Base de données

5.1 Modèle conceptuel de données

Afin de structurer les données persistantes de l'application, nous avons élaboré un Modèle Conceptuel de Données (MCD) selon l'approche Entité-Association. Ce modèle représente les entités principales, leurs attributs et leurs relations.

Entité	Rôle
REFERENECE	Référence matérielle des switches (modèle, code constructeur)
SWITCHS	Switchs réseau gérés par l'application
VLAN	Réseaux VLAN configurés sur les switches
UTILISATEUR	Utilisateurs de l'application (authentification)
ALERTE	Alertes remontées par le système de détection
EQUIPEMENT	Équipements connectés aux VLANs
UTILISATEUR_SSH	Comptes SSH pour l'administration des switches
INTERFACE	Interfaces réseau des switches
REGLES	Règles de configuration du système de détection (Snort)

Tableau 2 Les entités du MCD

6. Fonctionnalités développées

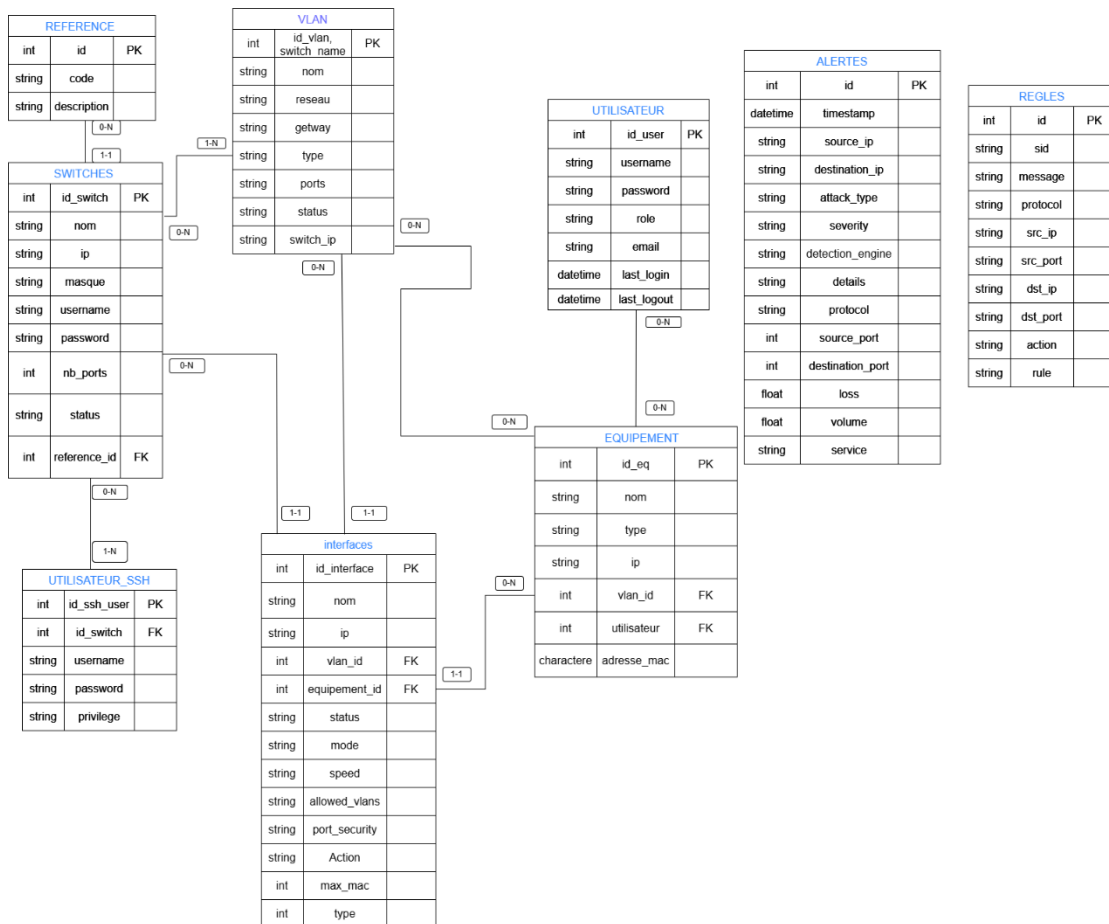


Figure 7 Modèle conceptuel de données

6.1 Partie Réseau :

Gestion des Vlans

L'objectif est de permettre aux administrateurs de créer, modifier et supprimer des VLANs sur les switchs Cisco directement depuis l'interface web, sans connexion SSH manuelle.

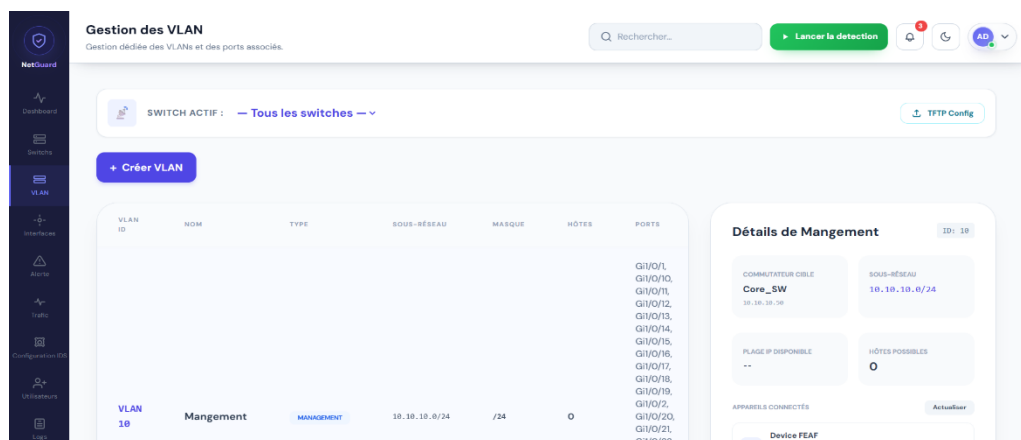


Figure 8 page des Vlans

Fonctionnalités implémentées :

Fonction	Description
CRUD complet	Création, lecture, modification, suppression des VLANs
Déploiement automatique	Les commandes Cisco sont envoyées automatiquement via SSH en utilisant la bibliothèque Netmiko de python.
Découverte des équipements	Scan de la table MAC pour lister les appareils connectés

Règles de planification d'adressage :

La création d'un VLAN impose plusieurs contraintes pour garantir une planification IP cohérente :

Règle	Description
Reseau global	Tous les sous-réseaux doivent appartenir au réseau principal 10.10.10.0/24
Masques autorisés	Uniquement les masques CIDR suivants : /25, /26, /27, /28, /29, /30
Strict overlapping	Aucun chevauchement autorisé entre deux sous-réseaux de VLANs différents
Format strict	L'adresse réseau doit être valide pour le masque choisi (ex: 10.10.10.64/26 valide, 10.10.10.70/26 invalide)

Api REST des Vlan : :

- [POST /api/vlan – Création des Vlan](#)
 1. Déploiement SSH sur le switch via Netmiko.
 2. Enregistrement en base de données uniquement si le déploiement SSH a réussi, garantissant ainsi la cohérence entre le switch et la base
- [DELETE/api/vlan/<id> -Suppression d'un Vlan](#)
 1. Effacement sur le switch avec la commande no vlan
 2. Suppression dans la base de données
- [GET /api/vlan/<id>/devices – Découverte des équipements](#)
 1. Interrogation de la table MAC du switch via la commande show mac address-table
 2. Synchronisation automatique avec la base de données
- [PUT /api/vlan/<id> – Modification d'un VLAN](#)
 1. Mise à jour dans la base de données
- [GET /api/switchs](#)
 1. Liste des switchs disponibles

Exemple d'une réponse API : { "id_vlan": 20,

"nom": "Serveurs",

"reseau": "10.10.10.64/26",

"adresse_reseau": "10.10.10.64",

```

"masque_cidr": 26,
"broadcast": "10.10.10.127",
"plage_ip": "10.10.10.65 - 10.10.10.126",
"hosts_possibles": 62,
"gateway": "10.10.10.65" }

```

Gestion des interfaces

L'objectif est de permettre aux administrateurs de configurer visuellement les ports d'un switch Cisco directement depuis l'interface web, sans avoir à utiliser la ligne de commande. Chaque interface peut être paramétrée en mode access ou trunk, avec des options de sécurité avancées.

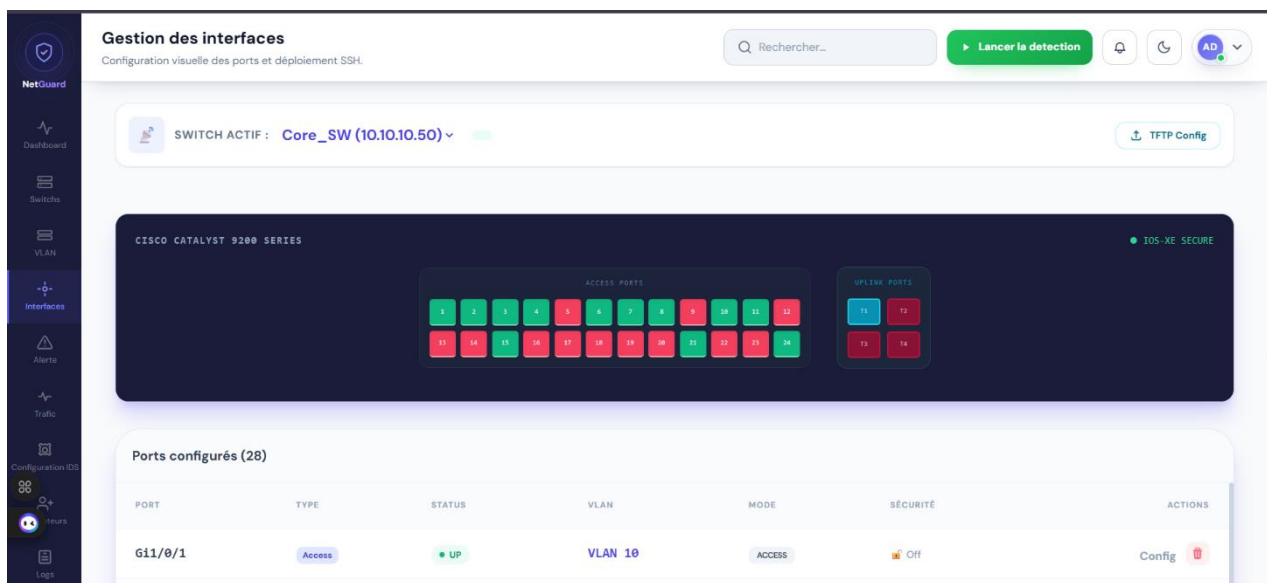


Figure 9 Page des interfaces

Fonctionnalités implémentées :

- **Configuration du mode** : Access (port utilisateur) ou Trunk (transport de plusieurs VLANs)
- **Affectation VLAN** : Sélection d'un VLAN existant pour les ports access
- **Port Security** : Limitation du nombre d'adresses MAC autorisées et action en cas de violation
- **BPDU Guard** : Protection contre les boucles réseau
- **Contrôle d'état** : Activation ou désactivation du port
- **Aperçu CLI** : Visualisation des commandes Cisco avant envoi

Tftp-Sauvegarde et restauration des configurations :

L'application permet de sauvegarder et restaurer les configurations du switch via un serveur TFTP installé sur la machine hôte. Le backend orchestre l'opération en envoyant une commande SSH au switch, qui transfère ensuite directement les fichiers vers le serveur TFTP.

- Opérations possibles :

1. Backup : Copie de la configuration du switch vers le serveur TFTP
2. Restore : Chargement d'une configuration depuis le serveur TFTP vers le switch

Transfert TFTP — Configuration Switch
Sauvegardez ou restaurez la running-config du switch via un serveur TFTP.

PRÉ-REQUIS TFTP — PING BLOQUÉ ?
Si le switch ne peut pas pinguer le serveur TFTP, le transfert échouera silencieusement. Vérifiez qu'aucune ACL ne bloque ICMP sur l'interface de gestion, puis testez depuis le switch :

```
! 1. Tester la connectivité (depuis le switch en mode enable) :
ping <IP-serveur-TFTP>

! 2. Si le ping échoue → lever l'ACL sur l'interface de gestion :
conf t
interface vlan 1
no ip access-group <nom-acl> in
no ip access-group <nom-acl> out
end

! 3. Vérifier qu'une route existe vers le serveur TFTP :
show ip route <IP-serveur-TFTP>

! 4. Vérifier les ACLs actives :
show ip access-lists
```

OPÉRATION

TYPE CONFIG
 (RAM (live))

SERVEUR TFTP (IP)

NOM DU FICHIER

copy config → TFTP

Figure 10 Configuration Tftp

- Types de configuration :

1. running-config : Configuration active en mémoire vive
2. startup-config : Configuration persistante chargée au démarrage

API REST des interfaces :

- [GET /api/interface](#) : Récupération de toutes les interfaces avec jointures vers switches et VLANs
- [POST /api/interface](#) : Création d'une interface avec validation des références
- [PUT /api/interface/<id>](#) : Modification des paramètres d'une interface
- [DELETE /api/interface/<id>](#) : Suppression d'une interface
- [POST /api/network/deploy-interface](#) : Déploiement SSH de la configuration sur le switch
- [POST /api/interface/reset](#) : Réinitialisation complète des interfaces
- [POST /api/network/tftp-backup](#) : Sauvegarde TFTP
- [POST /api/network/tftp-restore](#) : Restauration TFTP

Initialisation automatique :

Au premier démarrage, l'application génère automatiquement les 28 interfaces du switch dans la base de données avec des valeurs par défaut : les 4 premiers ports sont activés et configurés en mode access, les ports uplink sont préconfigurés en mode trunk.

Gestion des équipements

L'objectif est de permettre aux administrateurs de gérer l'inventaire des switches réseau et les comptes utilisateurs associés, directement depuis l'interface web. Cette gestion centralisée facilite l'authentification et le déploiement des configurations sur les équipements.

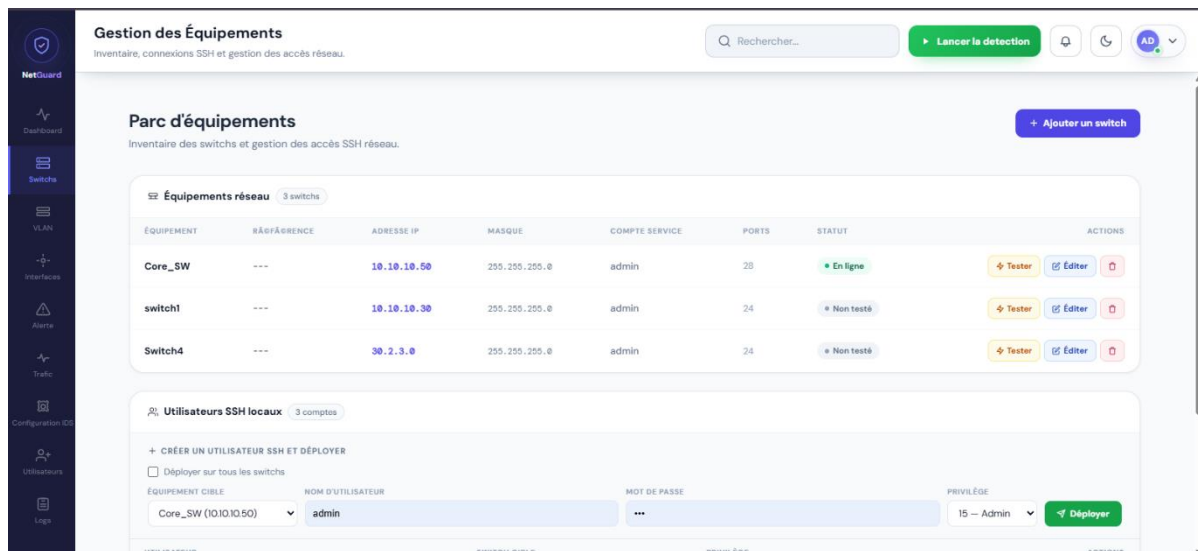


Figure 11 page des équipements réseaux

Fonctionnalités implémentées :

- **CRUD complet des switches** : Ajout, modification, suppression
- **Chiffrement des mots de passe** : Sécurisation des identifiants SSH
- **Test de connexion** : Vérification de l'accessibilité SSH du switch
- **Gestion des utilisateurs SSH** : Comptes dédiés pour l'application
- **Déploiement multi-switchs** : Création d'un utilisateur sur tous les switchs en une seule opération
- **Statut en temps réel** : Indication UP/DOWN de chaque switch

Api REST des switchs et utilisateurs_ssh :

- [GET /api/switches](#) : Récupération de tous les switchs (sans mots de passe)
- [POST /api/switches](#) : Ajout d'un nouveau switch avec chiffrement du mot de passe
- [PUT /api/switches/<id>](#) : Modification des informations d'un switch
- [DELETE /api/switches/<id>](#) : Suppression d'un switch et de ses utilisateurs SSH associés
- [POST /api/switches/<id>/test](#) : Test de connexion SSH et mise à jour du statut
- [GET /api/ssh-users](#) : Liste des utilisateurs SSH avec nom du switch associé
- [POST /api/ssh-users](#) : Création d'un utilisateur SSH (option de déploiement sur tous les switchs)
- [DELETE /api/ssh-users/<id>](#) : Suppression d'un utilisateur SSH
- [GET /api/equipement-username](#) : Liste des utilisateurs applicatifs disponibles

Test de connectivité :

L'application propose un test de connexion SSH pour chaque switch :

1. Tentative de connexion SSH avec les identifiants stockés
2. Envoi d'une commande simple pour valider l'authentification
3. Mise à jour automatique du statut du switch (UP/DOWN)
4. Affichage du résultat dans l'interface web

6.2 Partie Sécurité :

Lancement de Snort

L'objectif est de permettre le lancement et la supervision à distance de Snort sur un serveur Linux depuis l'application, afin de détecter les activités malveillantes sur le réseau.



Figure 12 bouton du lancement de l'ids

Fonctionnalités implémentées :

- **Démarrage distant** : Lancement de Snort sur le serveur Linux via SSH
- **Configuration de l'interface** : Passage en mode promiscuous pour capturer tout le trafic
- **Surveillance en temps réel** : Lecture continue du fichier d'alertes via tail -f
- **Parsing des alertes** : Extraction des informations clés (IP source/destination, ports, type d'attaque, priorité)
- **Envoi à l'API** : Transmission des alertes à l'application pour stockage en base de données

Paramètres de connexions :

Paramètre	Description
Utilisateur	Compte sur le serveur linux
Hote	Ip du serveur snort
Interface	Interface reseau a surveiller
Fichiers d'alertes	Stockage des alertes snort

Flux de données :

1. L'utilisateur clique sur "Démarrer Snort" dans l'interface web
2. Le backend établit une connexion SSH vers le serveur Linux
3. Snort est lancé avec les paramètres configurés
4. Un flux SSH tail -f surveille en continu le fichier d'alertes
5. Chaque alerte est parsée, convertie au format attendu et envoyée à l'API /api/alerts
6. L'API stocke l'alerte en base de données pour affichage dans l'interface

Configuration Snort

L'objectif est de permettre aux administrateurs de gérer l'ensemble des règles de détection d'intrusions Snort directement depuis l'interface web, sans avoir à modifier manuellement les fichiers de configuration sur le serveur Linux.

Fonctionnalités implémentées :

- **CRUD complet** : Création, lecture, modification et suppression des règles
- **Import de fichiers** : Chargement de règles depuis un fichier .rules ou .txt
- **Export de fichiers** : Génération d'un fichier .rules téléchargeable
- **Téléchargement depuis Snort.org** : Récupération automatique des règles officielles
- **Validation du format** : Vérification de la syntaxe Snort avant insertion

Téléchargement depuis snort.org :

L'application peut récupérer automatiquement les règles depuis le site officiel de Snort :

Source	Description	Authentification
Community	Règles GPLv2 gratuites	Aucune
Registered	Règles complètes pour utilisateurs enregistrés	Oinkcode requis

Flux de téléchargement :

1. L'application envoie une requête HTTP à snort.org
2. Le fichier community-rules.tar.gz ou snortrules-snapshot-29200.tar.gz est téléchargé
3. L'archive est extraite et les fichiers .rules sont lus
4. Chaque règle est parsée et insérée en base de données
5. Les doublons sont automatiquement ignorés

Format attendu pour l'import :

Chaque ligne doit respecter le format Snort standard : action protocol src_ip src_port -> dst_ip dst_port (options)

Exemple : alert tcp any any -> any 22 (msg:"SSH Connection"; sid:1000002;)

Port Mirroring – Session SPAN :

L'application permet de configurer le port mirroring (SPAN) pour dupliquer le trafic d'un VLAN source vers un port de destination dédié à l'analyse.

Port Mirroring – Session SPAN
 Applique automatiquement les commandes SPAN pour dupliquer le VLAN source vers le port Snort.

SESSION: VLAN SOURCE: PORT DESTINATION:

Appliquer SPAN **Supprimer session**

COMMANDES PRÉVUES

```

conf t
no monitor session 1
monitor session 1 source vlan 10 both
monitor session 1 destination interface Gi1/0/24 ingress vlan 10
end
  
```

Figure 13 configuration du port mirroring

Cas d'usage : Cette fonctionnalité est utilisée pour rediriger le trafic d'un VLAN vers un système d'analyse comme Snort, permettant la détection d'intrusions sans interrompre le trafic normal.

Gestion des alertes Snort

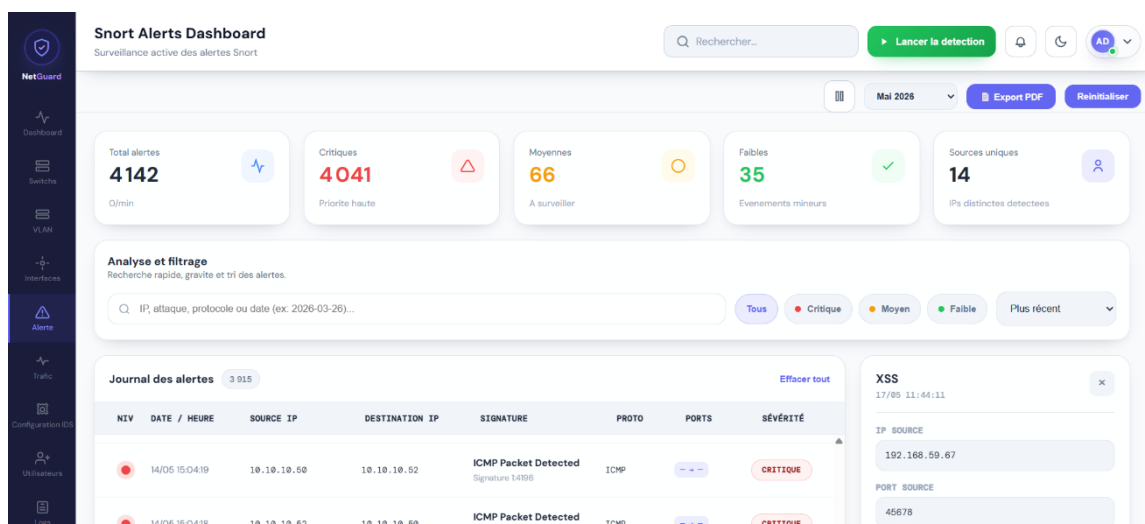


Figure 14 page d'alertes générée par l'ids

L'objectif est de centraliser et visualiser l'ensemble des alertes générées par Snort lors de la surveillance réseau, permettant aux administrateurs d'analyser les menaces et de réagir rapidement aux incidents de sécurité.

Fonctionnalités implémentées :

- **Affichage paginé :** Liste des alertes avec pagination et tri
- **Filtrage par sévérité :** Critique, moyenne, basse
- **Recherche textuelle :** Par adresse IP, type d'attaque, protocole
- **Recherche par date :** Journalier, mensuel, annuel
- **Détail d'une alerte :** Visualisation complète d'une alerte individuelle

- **Notification des utilisateurs** : Envoi d'alertes via courrier électronique et notifications locales sur le système hôte à l'administrateur et à l'administrateur sécurité.

Traitement des alertes depuis Snort:

Le gestionnaire Snort parse chaque alerte au format fast et extrait :

```
{  'timestamp': '2026-04-29 10:30:45',
    'src_ip': '10.10.10.52',
    'dst_ip': '10.10.10.50',
    'attack_type': 'SCAN Suspicious Inbound to MySQL Port 3306',
    'severity': 2, # 1=élevée, 2=moyenne, 3=basse
    'protocol': 'TCP',
    'src_port': 54321,
    'dst_port': 3306 }
```

Statistiques de trafic:

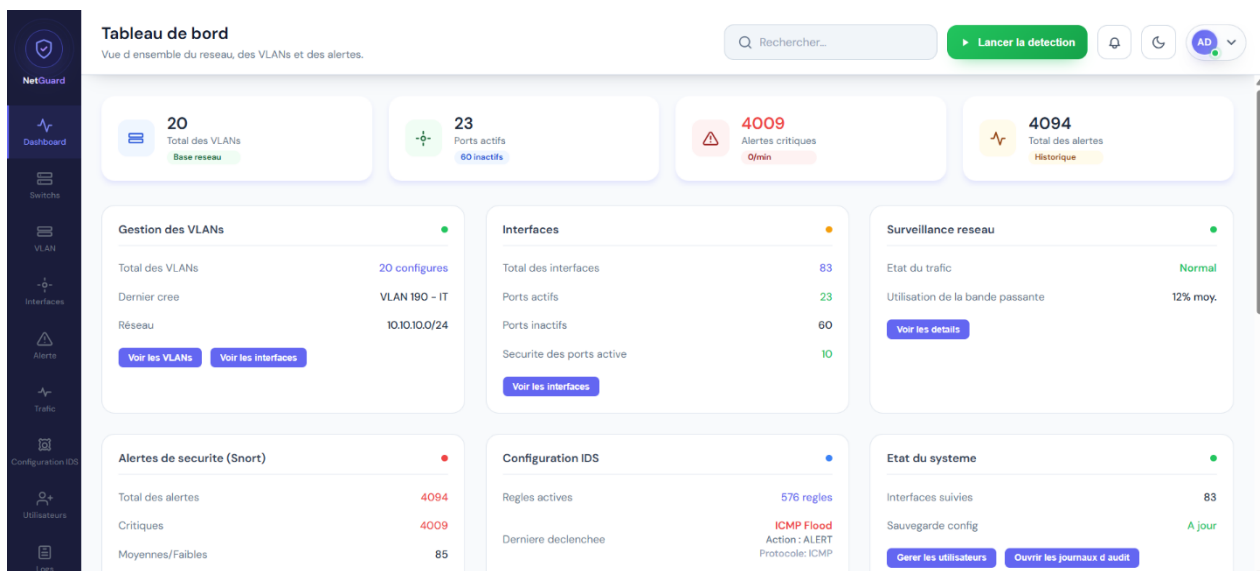
L'application propose également des endpoints pour analyser le trafic réseau :

- [GET /api/traffic/stats](#) : Statistiques globales : volume, protocoles, alertes critiques
- [GET /api/traffic/top-ips](#) : Top IPs sources par volume de trafic
- [GET /api/traffic/ip-details](#) : Détails par adresse IP avec recherche
- [GET /api/traffic/port-overview](#) : Top ports source et destination
- [GET /api/traffic/ports](#) : Top ports TCP/UDP avec activité (22, 53, 80)

6.3 Partie Tableau de bord et utilisateurs :

Tableau de bord – Vue d'ensemble du réseau

L'objectif est de fournir aux administrateurs une vue synthétique et en temps réel de l'état du réseau, des alertes de sécurité et des indicateurs clés de performance. Le tableau de bord centralise les informations issues des différents modules de l'application.



Indicateurs affichés :

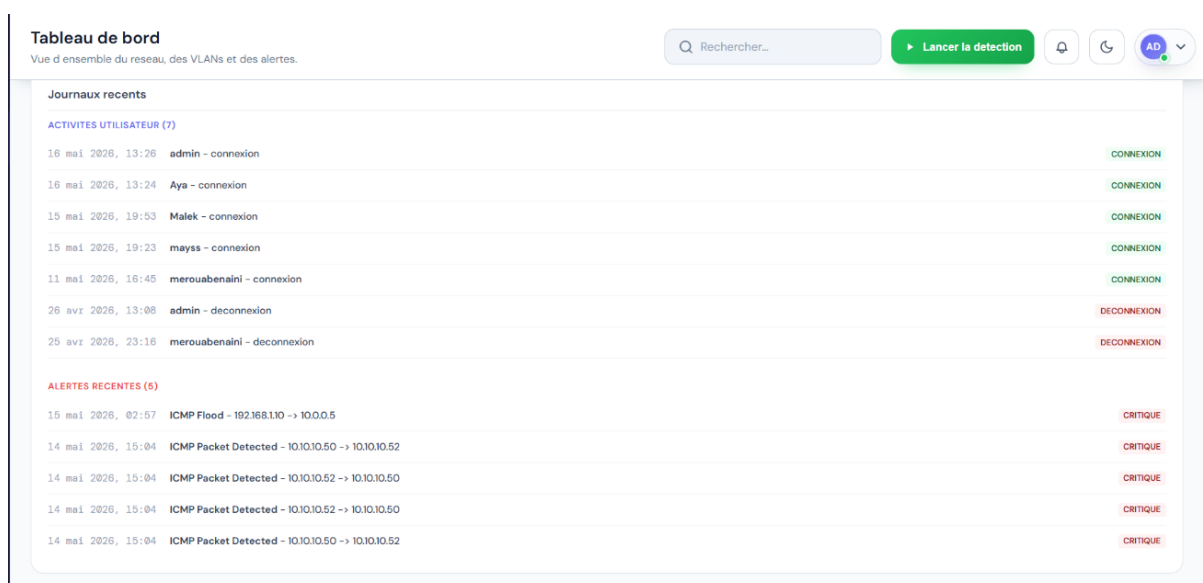
- **Total VLANs** : Nombre de VLANs configurés
- **Ports UP** : Nombre d'interfaces actives
- **Alertes critiques** : Nombre d'alertes de niveau critique
- **Total alertes** : Nombre total d'alertes historiques
- **Taux d'alertes** : Alertes par minute
- **Règles actives** : Nombre de règles Snort chargées
- **Dernière règle déclenchée** : Dernière alerte avec sa règle associée

Analyse du trafic :

Le tableau de bord analyse automatiquement les alertes des dernières 24 heures pour déterminer l'état du trafic :

Etat	Condition	Indicateur visuel
Normal	Aucune alerte critique récente	Vert
Attention	1 a 5 alertes critiques	Orange
Critique	Plus de 5 alertes critiques	Rouge

Logs récents : Deux types d'activités sont affichés dans la section des logs :



The screenshot shows a dashboard titled 'Tableau de bord' with a subtitle 'Vue d'ensemble du réseau, des VLANs et des alertes.' It includes a search bar, a 'Lancer la detection' button, and notification icons. The main content is divided into two sections: 'Journaux récents' and 'ALERTES RECENTES (6)'. The 'Journaux récents' section lists user activities with columns for date, time, user, and action. The 'ALERTES RECENTES' section lists recent alerts with columns for date, time, alert type, and severity.

Journaux récents			
ACTIVITES UTILISATEUR (7)			
16 mai 2026, 13:26	admin	- connexion	CONNEXION
16 mai 2026, 13:24	Aya	- connexion	CONNEXION
15 mai 2026, 19:53	Malek	- connexion	CONNEXION
15 mai 2026, 19:23	mayss	- connexion	CONNEXION
11 mai 2026, 16:45	merouabenaini	- connexion	CONNEXION
26 avr 2026, 13:08	admin	- deconnexion	DECONNEXION
25 avr 2026, 23:16	merouabenaini	- deconnexion	DECONNEXION

ALERTES RECENTES (6)			
15 mai 2026, 02:57	ICMP Flood - 192.168.1.10 -> 10.0.0.5		CRITIQUE
14 mai 2026, 15:04	ICMP Packet Detected - 10.10.10.50 -> 10.10.10.52		CRITIQUE
14 mai 2026, 15:04	ICMP Packet Detected - 10.10.10.52 -> 10.10.10.50		CRITIQUE
14 mai 2026, 15:04	ICMP Packet Detected - 10.10.10.52 -> 10.10.10.50		CRITIQUE
14 mai 2026, 15:04	ICMP Packet Detected - 10.10.10.50 -> 10.10.10.52		CRITIQUE

Figure 16 Affichage des logs

Activités utilisateur :

- Connexions et déconnexions des utilisateurs
- Horodatage précis
- Identification de l'utilisateur concerné

Alertes Snort :

- Date et heure de détection
- Type d'attaque
- Adresses IP source et destination
- Niveau de sévérité

Rafraichissement automatique :

Le tableau de bord met à jour automatiquement ses données selon plusieurs déclencheurs :

- **Intervalle régulier** : Toutes les 30 secondes
- **Focus de la page** : Lorsque l'utilisateur revient sur l'onglet
- **Événements personnalisés** : Lorsqu'un VLAN ou une interface est modifié(e)
- **Stockage local** : Détection des modifications via localStorage

Gestion des utilisateurs

L'objectif c'est de permettre l'administration des comptes utilisateurs de l'application avec une séparation stricte des droits d'accès selon les rôles. Seuls les administrateurs peuvent créer, modifier ou supprimer des comptes, tandis que les utilisateurs standards ont un accès limité aux fonctionnalités.

UTILISATEUR	EMAIL	RÔLE	STATUT	DERNIÈRE CONNEXION	DERNIÈRE DÉCONNEXION	ACTIONS
A admin vous	benainimeroua72@gmail.com	ADMIN	Active	16/05/2026 13:26:01	26/04/2026 13:08:43	Éditer Supprimer
A Aya	fergani2004aya@gmail.com	SECURITY_ADMIN	Active	16/05/2026 13:24:48	Jamais	Éditer Supprimer
M merouabenaini	benainimeroua@gmail.com	SECURITY_ADMIN	Active	11/05/2026 16:45:14	25/04/2026 23:16:12	Éditer Supprimer
H halima	halimaalem31@gmail.com	NETWORK_ADMIN	Active	Jamais	Jamais	Éditer Supprimer
M mayss	meloukromaissamalek@gmail.com	AUDITOR	Active	15/05/2026 19:23:32	Jamais	Éditer Supprimer

Figure 17 gestion des utilisateurs

Fonctionnalités implémentées

- **Création d'utilisateurs** : Avec validation du mot de passe fort
- **Liste des utilisateurs** : Affichage de tous les comptes avec leurs informations
- **Suppression d'utilisateurs** : Retrait d'un compte de l'application

- **Hachage des mots de passe** : Sécurisation avec bcrypt
- **Journal des activités** : Suivi des connexions et déconnexions

Journalisation des activités :

L'application enregistre automatiquement :

- La date et l'heure de chaque connexion réussie
- La date et l'heure de chaque déconnexion

Ces informations permettent aux administrateurs de surveiller l'activité des utilisateurs et de détecter d'éventuelles utilisations suspectes.

Séparation des rôles et contrôle d'accès

L'objectif est de mettre en place une gestion fine des droits d'accès à l'application en fonction du profil de chaque utilisateur. Les administrateurs peuvent attribuer des rôles spécifiques pour limiter l'accès aux fonctionnalités sensibles.

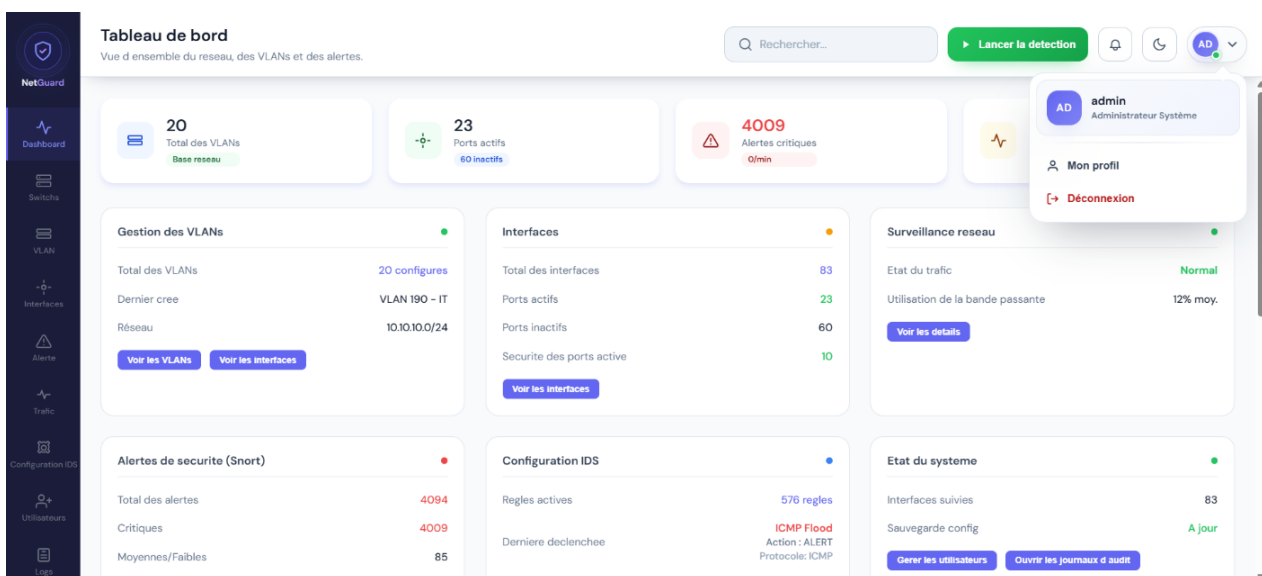


Figure 18 interface Administrateur

Rôles définis :

Rôle	Description	Périmètre
ADMIN	Administrateur complet	Accès total à toutes les fonctionnalités
NETWORK_ADMIN	Administrateur réseau	Gestion des VLANs, interfaces et switches
SECURITY_ADMIN	Administrateur sécurité	Gestion des règles Snort et visualisation des alertes
AUDITOR	Auditeur	Consultation uniquement (alertes, trafic, logs)

Matrice des droits d'accès :

Fonctionnalités	ADMIN	NETWORK_ADMIN	SECURITY_ADMIN	AUDITOR
Tableau de bord	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé
VLANs	Autorisé	Autorisé	Pas autorisé	Pas autorisé
Interfaces	Autorisé	Autorisé	Pas autorisé	Pas autorisé
Equipements/switchs	Autorisé	Autorisé	Pas autorisé	Pas autorisé
Alertes Snort	Autorisé	Pas autorisé	Autorisé	Autorisé
Trafic réseau	Autorisé	Pas autorisé	Autorisé	Autorisé
Regles Snort	Autorisé	Pas autorisé	Autorisé	Pas autorisé
Configuration	Autorisé	Pas autorisé	Autorisé	Pas autorisé
Utilisateurs	Autorisé	Pas autorisé	Pas autorisé	Pas autorisé
Logs d'activités	Autorisé	Pas autorisé	Pas autorisé	Autorisé

Fonctionnalités implémentées :

- **Authentification** : Connexion avec nom d'utilisateur et mot de passe.
- **Stockage du token** : Conservation du JWT dans le localStorage.
- **Vérification des pages** : Redirection automatique si accès non autorisé.
- **Affichage conditionnel** : Masquage des éléments de menu selon le rôle.
- **Déconnexion** : Nettoyage du token et redirection vers login.

Logs et journalisation

L'objectif est de centraliser et visualiser l'ensemble des alertes de détection d'intrusions ainsi que les actions des utilisateurs, permettant aux administrateurs et auditeurs de suivre en temps réel l'activité du réseau et les actions effectuées sur l'application.

Indicateurs clés – Onglet alertes IDS :

- **Alertes brutes** : Nombre total d'alertes générées (non agrégées)
- **Signatures uniques** : Nombre de signatures Snort distinctes
- **Sources IP attaquantes** : Nombre d'adresses IP sources distinctes
- **Taux d'alertes / min** : Fréquence moyenne des alertes en temps réel

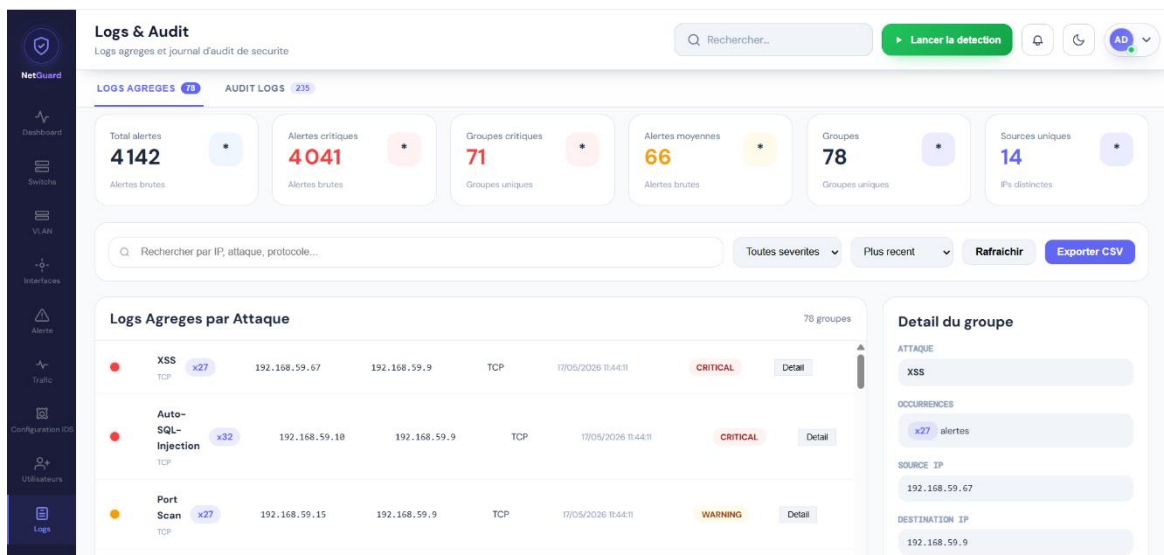


Figure 19 Page des logs

Indicateurs clés – Onglet Journal d’audit :

- **Total événements** : Nombre total d'actions enregistrées
- **Sévérité haute** : Nombre d'actions critiques (High)
- **Acteurs distincts** : Nombre d'utilisateurs ayant effectué des actions
- **Mode accès** : Lecture seule pour les auditeurs

Agrégation des alertes Snort :

Les alertes sont agrégées par signature pour éviter la redondance et faciliter l'analyse :

Champs agrégé	Description
Signature	Nom de la menace détectée
Occurrences	Nombre d'occurrences de cette signature
Première vue	Date de la première détection
Dernière vue	Date de la dernière détection
IDs alertes	Liste des identifiants Snort associés

Journal d’audit – Actions enregistrées :

Gestion utilisateurs : Création, modification, suppression de comptes

Règles Snort : Activation, désactivation, import de règles

VLANs : Création, modification, suppression

Interfaces : Configuration, déploiement, reset

Connexions : Login / Logout des utilisateurs

7. Tests réalisés

7.1 Connexion du switch :

Gestion des Équipements

Inventaire, connexions SSH et gestion des accès réseau.

Rechercher...

Start detection

Parc d'équipements

Inventaire des switches et gestion des accès SSH réseau.

Ajouter un switch

Équipements réseau

3 switches

ÉQUIPEMENT	RÂLE/RÉFÉRENCE	ADRESSE IP	MASQUE	COMPTE SERVICE	PORTS	STATUT	ACTIONS
Core_SW	---	10.10.10.50	255.255.255.0	admin	28	En ligne	Tester Modifier
switch1	---	10.10.10.30	255.255.255.0	admin	24	Non testé	Tester Modifier
Switch4	---	30.2.3.0	255.255.255.0	admin	24	Non testé	Tester Modifier

Figure 20 Switch Connecté avec NetGuard

7.2 Création des Vlans :

VLAN ID

Nom du VLAN

122

vlan122

Adresse réseau

Masque CIDR

10.10.32.0

/20

SOUS-RÉSEAU

MASQUE RÉSEAU

10.10.32.0/20

255.255.240.0

PLAGE DISPONIBLE

DIFFUSION

10.10.32.1 - 10.10.47.254

10.10.47.255

HÔTES POSSIBLES

RÉSEAU PARENT

4094

10.10.0.0/16 ✓

Passerelle IP (SVI) — Optionnel doit être dans 10.10.0.0/16

10.10.32.1

Type de trafic

Affectation initiale des ports 131 interfaces disponibles

Données

Gi1/0/5, Gi1/0/6

131 interfaces disponibles : Gi1/0/5, Gi1/0/6, Gi1/0/7, Gi1/0/8, Gi1/0/9, Gi1/0/10...

```
10.10.10.50 - PuTTY
!
interface Vlan70
ip address 192.168.70.1 255.255.255.0
!
interface Vlan122
description SVI-VLAN-122
ip address 10.10.32.1 255.255.240.0
!
ip default-gateway 192.168.1.2
ip forward-protocol nd
ip http server
ip http authentication local
ip http secure-server
ip ssh version 2
ip ssh server algorithm mac hmac-sha2-512
```

Figure 22 Vérification sur le switch

Figure 21 Création du Vlan 122

7.3 Configuration des interfaces et Tftp :

The screenshot shows the NetGuard web interface. On the left is a sidebar with navigation icons. The main area is titled 'Gestion des interfaces' and contains a table of configured ports. On the right, a 'Configuration' panel for interface 'Gi1/0/5' is open, showing settings for mode (Access), VLAN (123), and port security (L2).

PORT	TYPE	STATUS	VLAN	MODE	SÉCURITÉ	ACTIONS
Gi1/0/1	Access	UP	VLAN 10	ACCESS	Sec BPDU	Config
Gi1/0/2	Access	UP	VLAN 10	ACCESS	Sec BPDU	Config
Gi1/0/3	Access	UP	VLAN 10	ACCESS	Sec BPDU	Config
Gi1/0/4	Access	UP	VLAN 10	ACCESS	Sec BPDU	Config
Gi1/0/5	Access	UP	VLAN 123	ACCESS	Sec BPDU	Config
Gi1/0/6	Access	UP	VLAN 60	ACCESS	Sec BPDU	Config
Gi1/0/7	Access	UP	VLAN 10	ACCESS	Sec BPDU	Config
Gi1/0/8	Access	UP	VLAN 10	ACCESS	Sec BPDU	Config
Gi1/0/9	Access	DOWN	VLAN 10	ACCESS	Sec BPDU	Config

Configuration Interface Gi1/0/5

SWITCH CABLE: Corp_SW 10.10.10.20

PORT STATUS: State: UP

MODE: Access, VLAN: VLAN 123

PORT SECURITY (L2): Enable Port Security (off), Enable BPDU Guard (on)

CLI PREVIEW:

```

interface Gi1/0/5
description Access Port
switchport mode access
switchport access vlan 123
no switchport port-security
no switchport port-security violation

```

Figure 23 configuration de l'interface Gi1/0/5

The screenshot shows a PuTTY terminal window connected to 10.10.10.50. It displays the configuration commands for interface GigabitEthernet1/0/4 and GigabitEthernet1/0/5.

```

!
interface GigabitEthernet1/0/4
switchport trunk allowed vlan 14,180
switchport mode access
shutdown
spanning-tree portfast
!
interface GigabitEthernet1/0/5
description Access Port
switchport access vlan 123
switchport mode access
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable
!
interface GigabitEthernet1/0/6

```

Figure 24 Gi1/0/5 sur le switch

The screenshot shows the 'Transfert TFTP - Configuration Switch' page. It includes a warning section about prerequisites for TFTP, a table of operations, and a form to configure the TFTP transfer.

PRÉ-REQUIS TFTP - PING BLOQUÉ ?

Si le switch ne peut pas pinguer le serveur TFTP, le transfert échouera silencieusement. Vérifiez qu'aucune ACL ne bloque ICMP sur l'interface de gestion, puis testez depuis le switch :

1. Tester la connectivité (depuis le switch en mode enable) :
ping 10.10.10.20
2. Si le ping échoue : lever l'ACL sur l'interface de gestion :
conf t
interface vlan 1
no ip access-group <nom-acl> in
no ip access-group <nom-acl> out
end
3. Vérifier qu'une route existe vers le serveur TFTP :
show ip route 10.10.10.20
4. Vérifier les ACLs actives :
show ip access-lists

OPERATION	TYPE CONFIG	SERVEUR TFTP (IP)	NOM DU FICHIER
Backup	running-config	10.10.10.20	running-config.cfg

copie config → TFTP RAM (live)

BACKUP RÉUSSI

Figure 23 Transfert du fichier running-config-backup du switch

```

Fichier  Modifier  Affichage

|
!
! Last configuration change at 14:07:03 UTC Sun May 17 2026 by admin
!
version 16.9
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service call-home
no platform punt-keepalive disable-kernel-core
!
hostname switch1
!
!
!
vrf definition Mgmt-vrf
!
address-family ipv4
exit-address-family
!
address-family ipv6
exit-address-family
!
enable secret 5 $1$vdqY$ABTHicFLp9X0E6UTZZjeN1
!
!

```

Figure 25 Fichier Running-config-backup

7.4 Configuration Snort et Port mirroring :

Port Mirroring — Session SPAN
Applique automatiquement les commandes SPAN pour dupliquer le VLAN source vers le port Snort.

SESSION: VLAN SOURCE: PORT DESTINATION:

[Appliquer SPAN](#) [Supprimer session](#)

COMMANDES PRÉVUES

```

conf t
no monitor session 1
monitor session 1 source vlan 10 both
monitor session 1 destination interface Gi1/0/24 ingress vlan 10
end

```

Figure 24 configuration du Port mirroring

7.5 Lancement de l'IDS et génération des alertes :

Snort Alerts Dashboard
Surveillance active des alertes Snort

Rechercher... [Arrêt...](#) [Stop](#) [Recharger](#) [Export PDF](#) [Reinitialiser](#)

Mai 2026

Journal des alertes 264 [Effacer tout](#)

NIV	DATE / HEURE	SOURCE	DESTINATION	SIGNATURE	PROTO	SÉVÉRITÉ
●	14/05 15:04:26	10.10.10.52	10.10.10.50	ICMP Packet Detected Signature 14221	ICMP	CRITIQUE
●	14/05 15:04:26	10.10.10.50	10.10.10.52	ICMP Packet Detected Signature 14224	ICMP	CRITIQUE
●	14/05 15:04:26	10.10.10.52	10.10.10.50	ICMP Packet Detected Signature 14222	ICMP	CRITIQUE
●	14/05 15:04:26	10.10.10.50	10.10.10.52	ICMP Packet Detected Signature 14223	ICMP	CRITIQUE
●	14/05 15:04:25	10.10.10.50	10.10.10.52	ICMP Packet Detected Signature 14220	ICMP	CRITIQUE
●	14/05 15:04:25	10.10.10.52	10.10.10.50	ICMP Packet Detected Signature 14207	ICMP	CRITIQUE

ICMP Packet Detected 14/05 15:04:26

IP SOURCE: 10.10.10.52

IP DESTINATION: 10.10.10.50

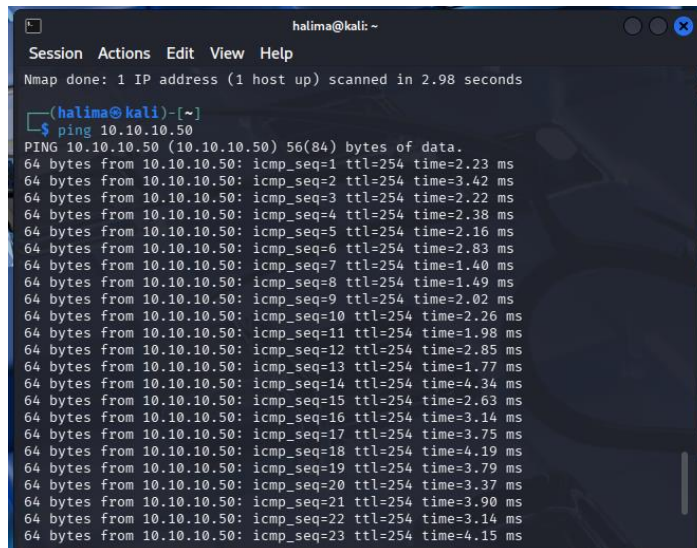
PROTOCOLE: ICMP

SID SNORT: 1:4221

REGLÉ DECLANCHÉE: ICMP Packet Detected

PAYLOAD (HEX): ICMP Packet Detected

Figure 26 Lancement de l'IDS et détection du Ping vers le switch



```
halima@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.98 seconds  
  
(halima@kali)-[~]  
$ ping 10.10.10.50  
PING 10.10.10.50 (10.10.10.50) 56(84) bytes of data:  
64 bytes from 10.10.10.50: icmp_seq=1 ttl=254 time=2.23 ms  
64 bytes from 10.10.10.50: icmp_seq=2 ttl=254 time=3.42 ms  
64 bytes from 10.10.10.50: icmp_seq=3 ttl=254 time=2.22 ms  
64 bytes from 10.10.10.50: icmp_seq=4 ttl=254 time=2.38 ms  
64 bytes from 10.10.10.50: icmp_seq=5 ttl=254 time=2.16 ms  
64 bytes from 10.10.10.50: icmp_seq=6 ttl=254 time=2.83 ms  
64 bytes from 10.10.10.50: icmp_seq=7 ttl=254 time=1.40 ms  
64 bytes from 10.10.10.50: icmp_seq=8 ttl=254 time=1.49 ms  
64 bytes from 10.10.10.50: icmp_seq=9 ttl=254 time=2.02 ms  
64 bytes from 10.10.10.50: icmp_seq=10 ttl=254 time=2.26 ms  
64 bytes from 10.10.10.50: icmp_seq=11 ttl=254 time=1.98 ms  
64 bytes from 10.10.10.50: icmp_seq=12 ttl=254 time=2.85 ms  
64 bytes from 10.10.10.50: icmp_seq=13 ttl=254 time=1.77 ms  
64 bytes from 10.10.10.50: icmp_seq=14 ttl=254 time=4.34 ms  
64 bytes from 10.10.10.50: icmp_seq=15 ttl=254 time=2.63 ms  
64 bytes from 10.10.10.50: icmp_seq=16 ttl=254 time=3.14 ms  
64 bytes from 10.10.10.50: icmp_seq=17 ttl=254 time=3.75 ms  
64 bytes from 10.10.10.50: icmp_seq=18 ttl=254 time=4.19 ms  
64 bytes from 10.10.10.50: icmp_seq=19 ttl=254 time=3.79 ms  
64 bytes from 10.10.10.50: icmp_seq=20 ttl=254 time=3.37 ms  
64 bytes from 10.10.10.50: icmp_seq=21 ttl=254 time=3.90 ms  
64 bytes from 10.10.10.50: icmp_seq=22 ttl=254 time=3.14 ms  
64 bytes from 10.10.10.50: icmp_seq=23 ttl=254 time=4.15 ms
```

Figure 27 Ping lancé vers le switch depuis Kali

8. Limites

8.3 Dépendance à une installation préalable de Snort :

L'application repose sur Snort pour la détection d'intrusions réseau. Cependant Snort n'est pas installé nativement sur Windows ni sur Ubuntu. L'utilisateur doit procéder à une installation manuelle avant de pouvoir utiliser les fonctionnalités de détection d'intrusions de l'application.

L'application doit donc communiquer avec une machine virtuelle Ubuntu distincte hébergeant Snort, ce qui ajoute une couche de complexité infrastructurelle.

8.4 Compatibilité limitée aux équipements Cisco :

L'application a été développée spécifiquement pour les switchs Cisco utilisant le système d'exploitation IOS. Les commandes envoyées via SSH sont propres à Cisco. Ces commandes ne sont pas compatibles avec d'autres fabricants comme Huawei, Juniper ou Arista. Une adaptation serait nécessaire pour étendre la compatibilité à d'autres matériels.

8.5 Authentification SSH basée sur mot de passe uniquement :

L'application utilise actuellement une authentification par mot de passe pour les connexions SSH vers les switchs. Elle ne supporte pas l'authentification par clé SSH, qui est pourtant plus sécurisée et recommandée en environnement professionnel.

9. Améliorations futures

9.1 Intégration de l'intelligence artificielle pour la détection d'anomalies :

L'approche actuelle basée sur Snort ne permet de détecter que les attaques déjà connues et répertoriées dans sa base de signatures. Pour pallier cette limitation, l'intégration de l'intelligence artificielle constituerait une amélioration majeure du projet. Un modèle d'apprentissage automatique, comme Isolation Forest ou un réseau de neurones, pourrait analyser le trafic réseau en temps réel pour identifier des comportements anormaux

indépendamment des signatures connues, permettant ainsi la détection des attaques zero-day, la réduction des faux positifs par filtrage du trafic légitime, et l'adaptation continue aux évolutions du réseau. Cette évolution transformerait l'application d'un simple système de détection par signatures à une plateforme proactive de détection d'anomalies.

9.2 Support de Suricata comme alternative à Snort

L'approche actuelle repose exclusivement sur Snort pour la détection d'intrusions. L'intégration de Suricata constituerait une amélioration majeure, apportant plusieurs avantages : support natif du multithreading pour de meilleures performances sur des réseaux à haut débit, capacité à inspecter le trafic chiffré TLS/SSL, et détection à la fois côté serveur et côté client. De plus, Suricata est compatible avec les règles Snort existantes, ce qui faciliterait la transition.

10. Conclusion

Au terme de ce stage, nous avons pu concevoir et développer une solution complète de gestion assistée des VLAN intégrant des mécanismes de supervision et de détection d'intrusion. Le projet NetGuard répond aux principales problématiques observées dans les réseaux peu segmentés, notamment les risques de propagation des attaques, la difficulté d'administration et le manque de visibilité sur le trafic réseau.

Grâce à une interface web centralisée et intuitive, l'application facilite les opérations d'administration des équipements Cisco tout en réduisant les manipulations manuelles et les risques d'erreurs de configuration. L'intégration du système IDS Snort permet également d'ajouter une couche importante de surveillance et de sécurité en détectant les comportements suspects et en fournissant des alertes exploitables par les administrateurs.

Ce projet nous a permis d'approfondir nos connaissances théoriques et pratiques dans plusieurs domaines tels que les réseaux informatiques, la cybersécurité, l'automatisation réseau, les systèmes Linux ainsi que le développement d'applications web modernes. Il nous a également permis de découvrir les contraintes réelles d'un environnement industriel et l'importance de la sécurité dans les infrastructures critiques.

Malgré certaines limites, notamment la dépendance à Snort et la compatibilité principalement orientée Cisco, la solution développée constitue une base solide pouvant évoluer vers une plateforme plus intelligente et plus complète, notamment grâce à l'intégration future de techniques d'intelligence artificielle et du support d'autres outils IDS comme Suricata.

Enfin, cette expérience de stage a été particulièrement enrichissante sur le plan technique et humain, et nous a permis de développer des compétences essentielles pour notre future carrière dans le domaine de la sécurité informatique et des réseaux.

Bibliographie

- ✓ <https://www.cisco.com/c/en/us/support/ios-nx-os-software/ios-xe-17/products-command-reference-list.html>
- ✓ https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9200/software/release/17-13/command_reference/b_1713_9200_cr/vlan_commands.html
- ✓ https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9200/software/release/17-13/command_reference/b_1713_9200_cr/interface_and_hardware_commands.html
- ✓ https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/fundamentals/command/reference/cf_book.html
- ✓ https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9200/software/release/17-15/configuration_guide/nmgmt/b_1715_nmgmt_9200_cg/configuring_span_and_rspan.html
- ✓ <https://react.dev/reference/react>
- ✓ <https://docs.python.org/3/library/index.html>
- ✓ <https://docs.python.org/3/library/subprocess.html>
- ✓ <https://docs.python.org/3/library/json.html>
- ✓ <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference>